04-01
Introduction aux séries temporelles

Hiver 2026

NOUS ÉCLAIRONS.
VOUS BRILLEZ.

FORMATION CONTINUE
ET SERVICES AUX ENTREPRISES

Cégep de Sainte-Foy

Spécialisation technique en intelligence artificielle
Algorithmes d'apprentissage non supervisé — 420-A58-SF — M. Swawola, M.Sc.

Sommaire

1. La nature de la prévision
2. Remarques préliminaires
3. Littérature recommandée
4. Références

1

La nature de la prévision

Prédire
l’avenir

Une citation pour commencer ...

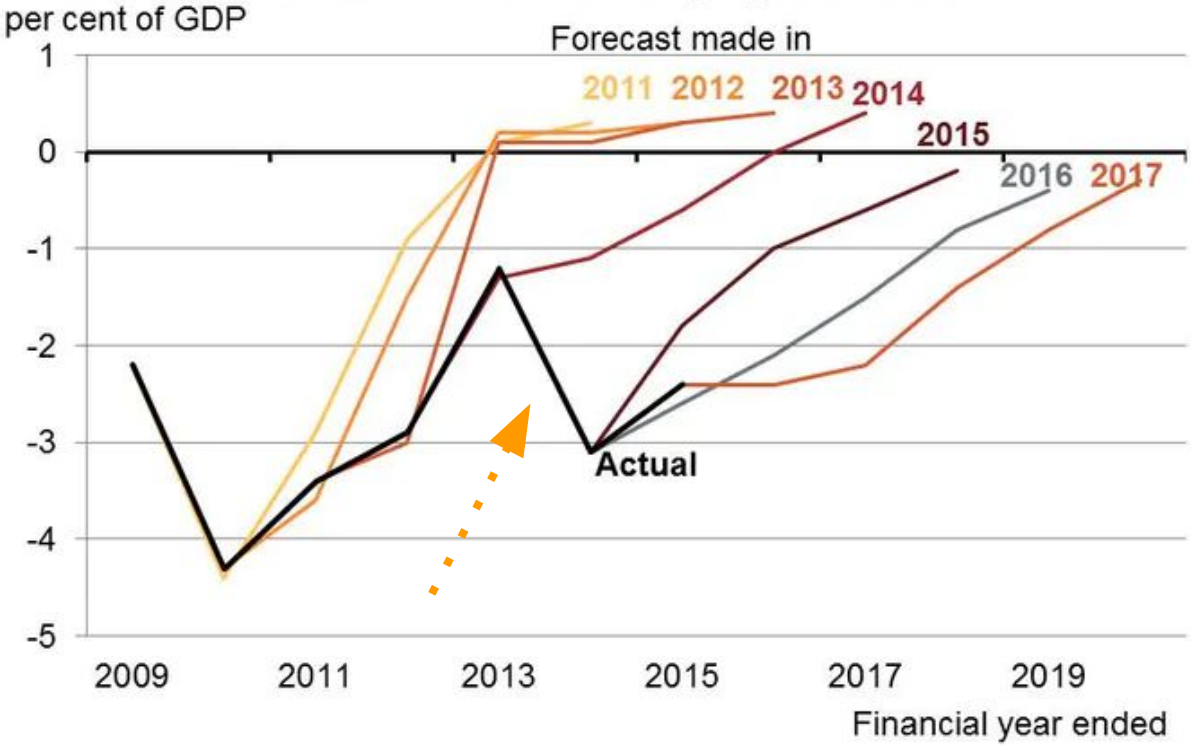
Un bon prévisionniste est quelqu’un qui comprendra demain pourquoi ce qu’il a prédit hier n’est pas arrivé aujourd’hui

Une illustration ...

Commonwealth plans to drift back to surplus show the triumph of hope over experience

GRATTAN Institute

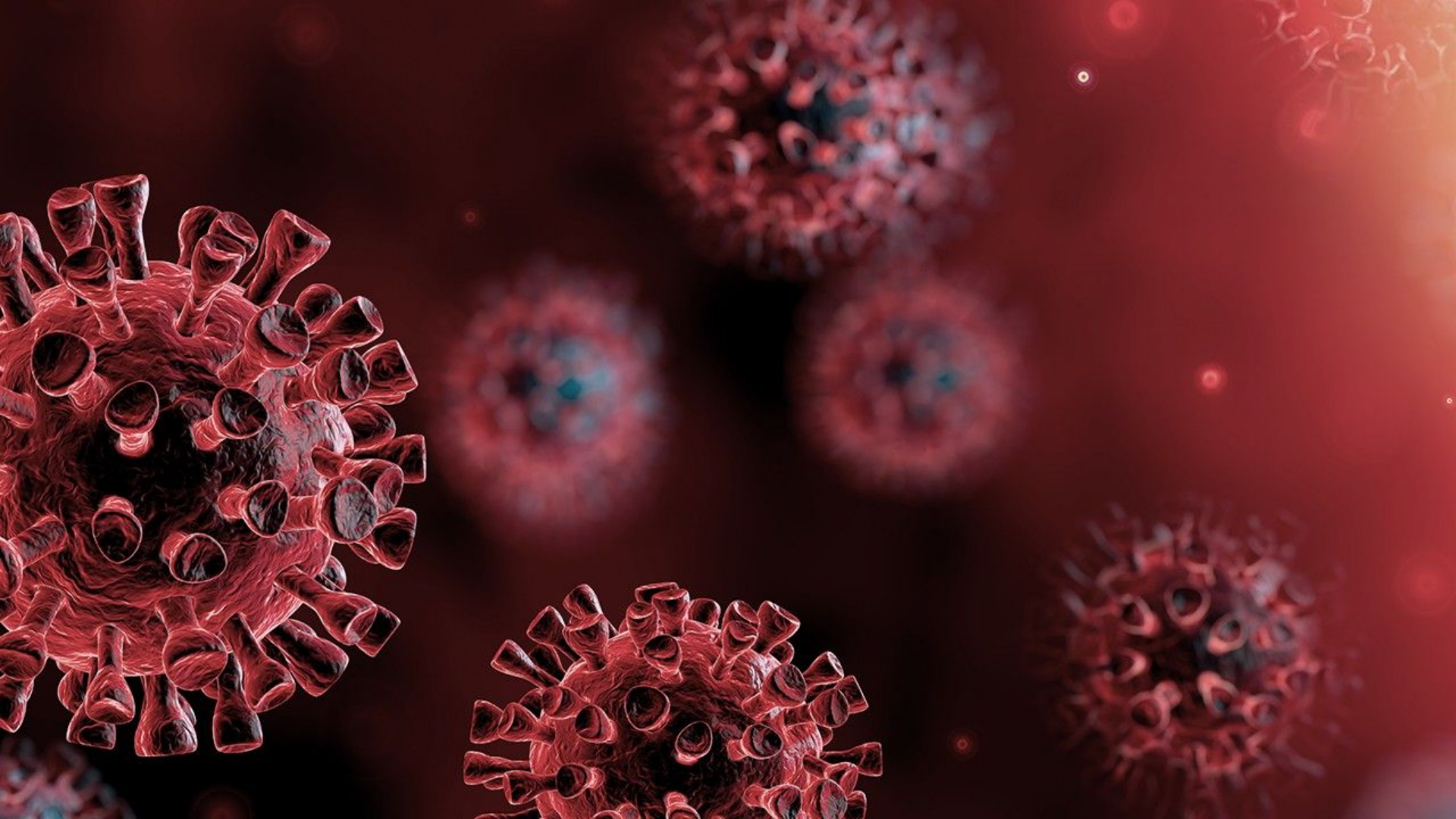
Actual and forecast Commonwealth underlying cash balance



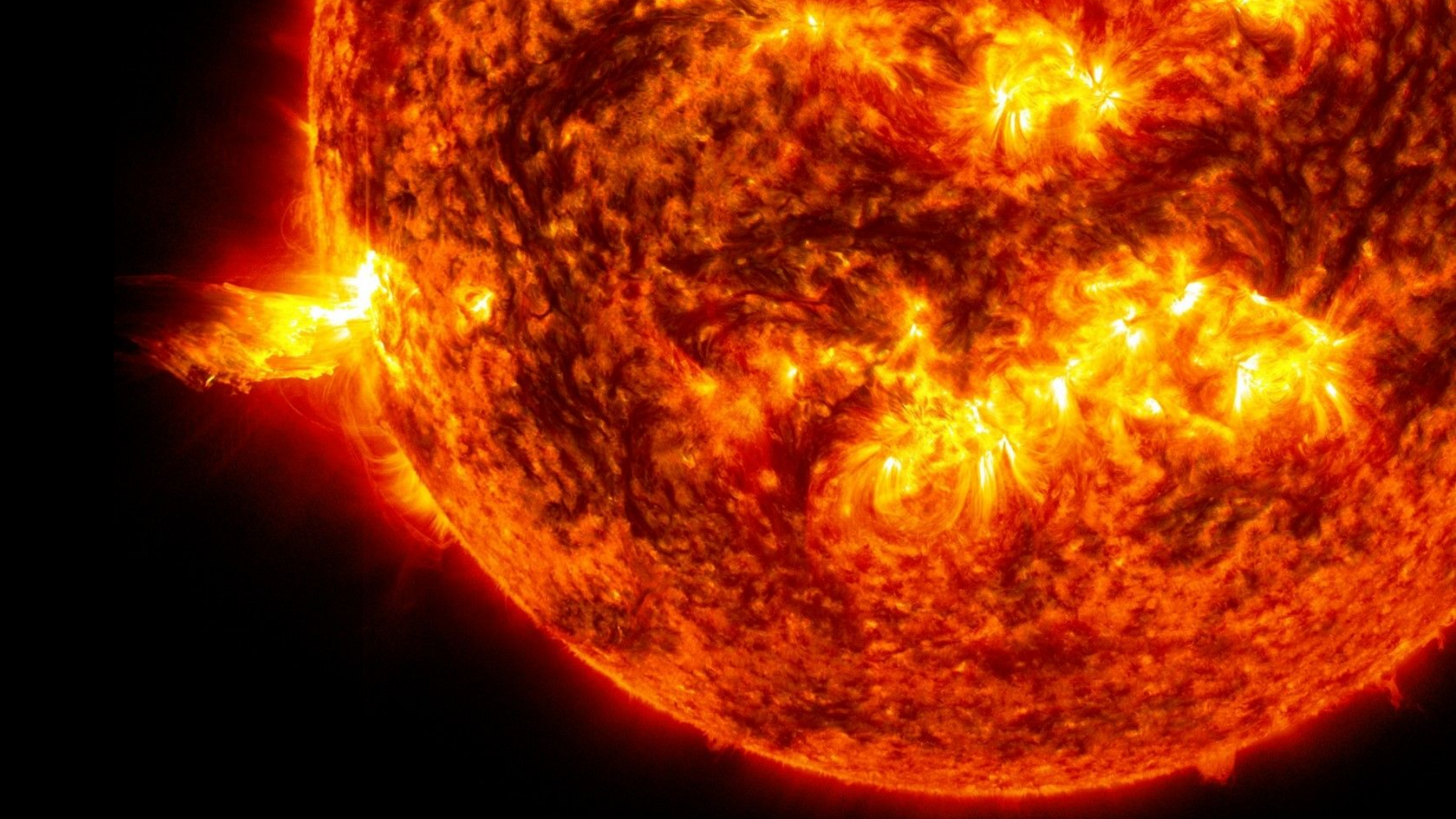
Source: Grattan analysis of Commonwealth Budget Papers

Encore très difficile ...

GTS
NEW YORK STOCK EXCHANGE
NYSE
POST 8
ICE
04:07:36
Thursday, March 12, 2020
NYSE
INDU -2,352.60
INDP 21,200.62
NYSE -1,041.49
NYA 10,135.79
UTIL 723.88 -88.56
DXY 97.33 0.82
TNX 8.49 0.29
TYH 136.77 -0.37
RLX 2,055.79 -209.76
DRG 548.28 -40.25
FTSE 5,237.48 -639.04
SPMi 2,471.50 -268.75
SPX 2,480.99 -260.39
SPH 2,459.00 -281.30
WTI 31.07 -1.91
BRNT 32.87 -2.92
GOLD 1,568.50 -73.80
FANG 2,837.88 -299.45
VOLU 2,146,194,100
VOLUB 100,125,896
VOLUC 75,518,603
TRAN 7,259.02 -867.07
VIX 75.29 21.39
RUT 1,122.92 -141.38
XES 2.27 -0.31
REIT 1,762.59 -191.85
XSD 75.98 -9.03
KBE 27.99 -2.72
GDX 22.31 -2.86
DOW CLOSES DOWN 10%



Mais alors que pouvons nous prévoir ?



ACCU-CHEK
FastClix
Lipitor
Omeprazole
Capsules
Gastro-Resistant
Levothyroxine
Tablets
Amlodipine
Tablets
Peppermint Oil
Capsules
Creon
Capsules

Ce qui est plus facile à prévoir

- La demande d’électricité pour les trois jours qui suivent
- L’heure du lever de soleil ce jour l’an prochain
- La date de la nouvelle apparition de la comète de Halley
- Le prix de l’action de Google demain
- La température maximale demain à Québec
- Le taux de change USD/CAD
- La vente totale d’un certain médicament le mois prochain

Il est plus aisé de prévoir si ...

- On a une assez bonne compréhension des facteurs qui régissent le phénomène
- Il y a beaucoup de données disponibles
- Les prévisions n’affectent pas ce que l’on cherche à prévoir
- Il y a relativement peu de variations aléatoires inexpliquées
- Le futur est similaire au passé

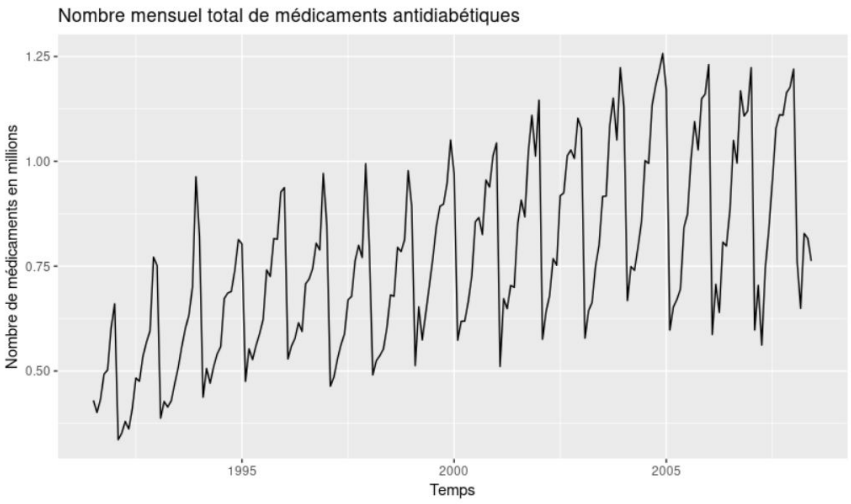
2

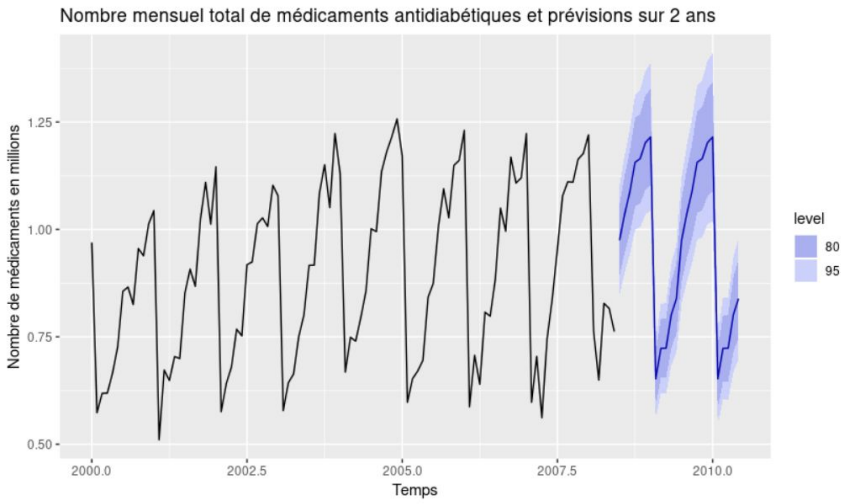
Remarques préliminaires

Remarques préliminaires

- Une **série temporelle** aussi appelée **série chronologique**, est une suite de données recueillies durant un certain laps de temps à **intervalles réguliers**. On notera : $(X_t)_{t \in \mathbb{Z}}$
- Prévoir cette série, après l'avoir observée un certain temps, c'est estimer comment la suite des observations se poursuivra dans le futur
- La **première étape** dans l'étude d'une série temporelle est la visualisation du graphe des données successives.

Remarques préliminaires





Quelques questions ….

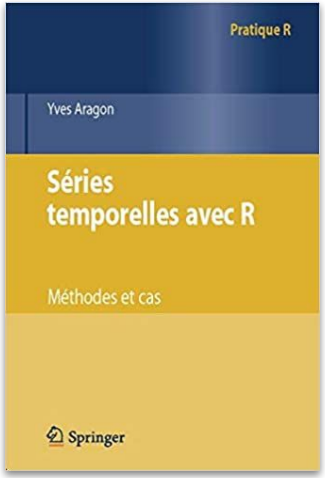
- Quelles méthodes de prévision sont disponibles pour prendre en compte la tendance, la saison, le cycle ?
- Comment mesurer la pertinence de nos prévisions ?
- Comment choisir un bon modèle de prévision ?
- Séries univariées ou multivariées ?

3

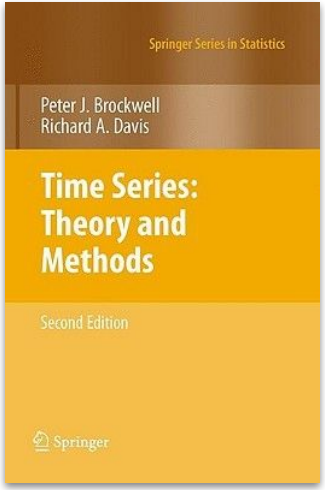
Littérature recommandée

Littérature recommandée

- **Séries temporelles avec R**, Yves Aragon



- **Time Series : Theory and Methods**, Peter J. Brockwell et Richard A. Davis



4

Références

Références

[1] Cours “R et la prévision de séries temporelles” de Michel Carbon - Université Laval